

Regresión Lineal Simple y Descenso de Gradiente

Total de puntos

4/5

 ?

Correo electrónico *

nicolascaporal.unlp@gmail.com

Apellido

Caporal

Nombre

Nicolás

✓ Para problemas de optimización con más de 2 parámetros, ¿qué estrategias pueden utilizarse para buscar los valores que minimizan la función de error? *1/1

☐ Dibujar la función de error E y determinar visualmente los valores donde E es más chico

☒ Utilizar descenso de gradiente ✓

☐ Utilizar otro algoritmo de optimización que no sea descenso de gradiente

✓ El descenso de gradiente.. * 1/1

☐ No funciona si no se normalizan las variables

☐ Siempre converge al mínimo global sin importar el valor de α , la tasa de aprendizaje

☒ Sirve tanto para problemas con un único mínimo global (convexos) como para problemas no convexos ✓

☒ Tarda distinto tiempo en converger dependiendo de los valores iniciales de los parámetros ✓

☐ Solo funciona para regresión lineal simple

☐ Cambia los valores de los ejemplos para que tengan menos error

✓ Dada la siguiente salida de un modelo de regresión lineal junto con los valores esperados, calcule el error cuadrático medio (MSE). El símbolo decimal debe ser el punto (.). *1/1

Salida de la red	Valor esperado o verdadero
2	-1
1	5
-3	-2
0	1

6.75 ✓

Comentarios

Las diferencias al cuadrado de cada fila son: 3^2 , 4^2 , 1^2 y 1^2 . Entonces la suma de diferencias al cuadrado es $9+16+1+1=27$. Como hay 4 ejemplos, el promedio es $27/4=6.75$

✗ Si tengo un parámetro w y su derivada respecto del error $\delta E/\delta w$, y una tasa de aprendizaje α , ¿cómo debo actualizar a w en base a la derivada, si estoy utilizando descenso de gradiente? *0/1

☐ $w = \alpha w - \delta E/\delta w$

☐ $w = \alpha w - \alpha \delta E/\delta w$

☐ $w = \alpha w + \delta E/\delta w$

☐ $w = w + \alpha \delta E/\delta w$

☐ $w = w - \alpha \delta E/\delta w$

☒ $w = \alpha w + \alpha \delta E/\delta w$ ✗

☐ $w = \delta E/\delta w$

☐ $w = \alpha w \delta E/\delta w$

☐ $w = - \delta E/\delta w$

☐ $w = - \alpha w \delta E/\delta w$

Respuesta correcta

☒ $w = w - \alpha \delta E/\delta w$

✓ Cuando termina el algoritmo de descenso de gradiente para regresión lineal utilizando error cuadrático medio, en la práctica siempre se encuentra exactamente el mínimo global de la función de error. Asumir un α suficientemente pequeño y gran una cantidad de iteraciones. *1/1

☐ Verdadero, siempre se encuentra el mínimo global exacto.

☐ Falso, no existe un mínimo global

☐ Falso, el algoritmo puede encontrar un mínimo local

☒ Falso, si bien siempre existe un mínimo global no siempre se encuentra exactamente. ✓